

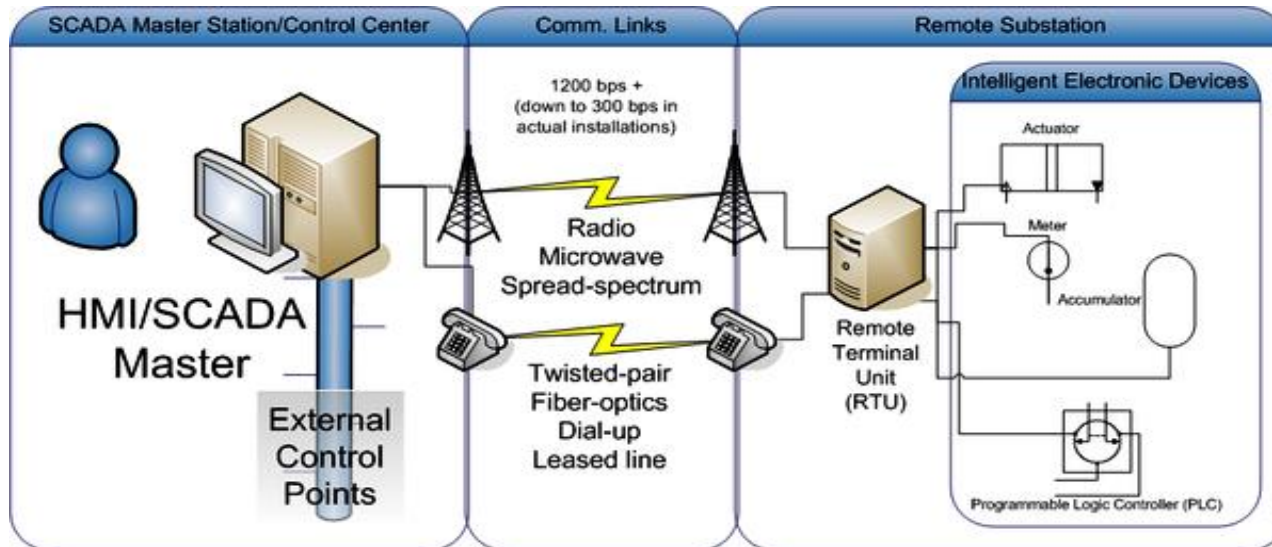
DNP3 (Distributed Networking Protocol)

Alonso Rojas
alonso.rojas@axongroup.com.co

Protocolo DNP 3.0

Fue desarrollado para alcanzar interoperabilidad abierta y estándar entre elementos de subestaciones, y las estaciones principales de las compañías eléctricas. Los protocolos existentes carecían de estampa de tiempo. DNP ha sido ampliamente usado en otras industrias como agua, tratamiento de aguas, petróleo y gas.

Fue desarrollado por Harris en Nov. de 1993, y entregado al Grupo de Usuarios de DNP 3, grupo compuesto por usuarios y fabricantes, actualmente con más de 300 miembros.



Ventajas de DNP3

DNP 3 ofrece flexibilidad y funcionalidades más que los protocolos de comunicación convencionales, como opciones de salidas, transferencia de archivos, direccionamiento sobre 65.000 dispositivos en un enlace simple, sincronización y eventos con estampa de tiempos, confirmación de enlace de datos y otras.

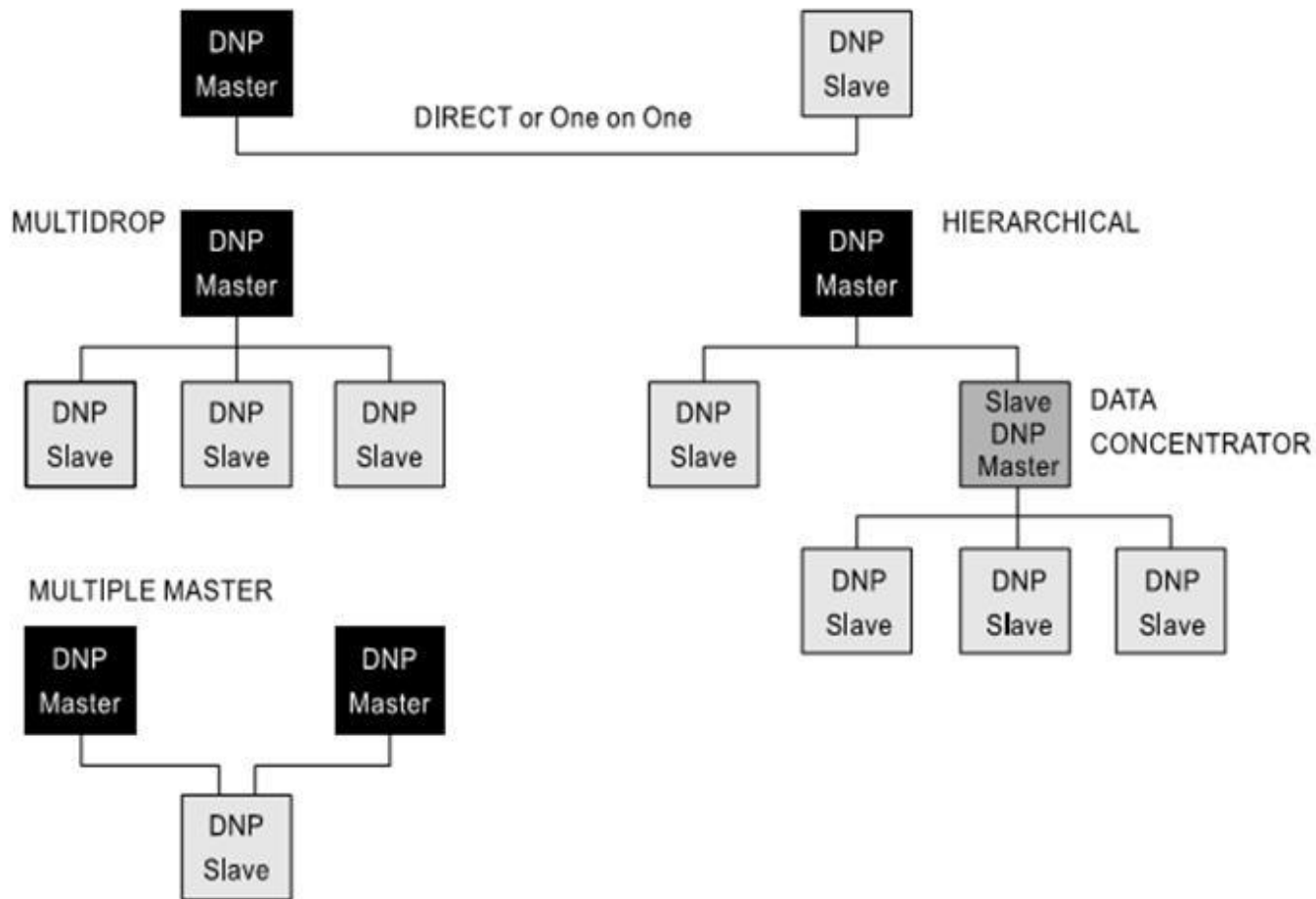
Diferencias entre DNP y otros protocolos convencionales				
Características	DNP	Modbus RTU	MMS/UC4 2.0	IEC 60870-5-T101
OSI 3-modelo de capas	✓	x	✓	✓
Usuarios	> 500	1000's	< 100	100's
Diseñado para ambientes utilities	✓	x	✓	✓
Grupo de usuarios y Comité técnico	✓	x	x	x
Control de revisión en documentación final	✓	x	✓	✓
Documentación definida de test del protocolo	✓	x	x	x
Programas independientes de verificación del protocolo	✓	x	x	x
Migración a arquitecturas avanzadas	✓	x	✓	✓
Sincronización de tiempo y estampa de tiempo	✓	x	✓	✓
Maestros múltiples y operación igual a igual (peer-to-peer)	Limited	x	✓	x
Esclavos no solicitados que no necesitan ser encuestados (polled)	✓	x	✓	x
Segmentación de mensajes	✓	x	✓	x
Transferencia de archivos segura	✓	x	✓	✓
Mensajes generales (broadcast)	✓	x	✓	✓
Objetos de datos definidos por usuario	✓	x	✓	x

Tabla 1

Características de DNP3

- Los mensajes se separan en varias tramas para proporcionar un control óptimo de error y secuencias rápidas de comunicación.
- Permite topología igual-igual, así como maestro-esclavo.
- Permite topología de múltiples maestros.
- Solicitudes y respuestas con múltiples tipos de datos en un solo mensaje, y permite objetos definidos por el usuario.
- Permite comunicar excepciones/eventos sin necesidad de encuestas por parte del maestro. (Respuestas no solicitadas)
- Permite mensajes en “Broadcast” (Para todas las estaciones esclavas)
- Transferencia segura de configuración/archivos.
- Direccionar más de 65 000 dispositivos en un solo enlace.
- Proporciona sincronización de tiempo y eventos con marca de tiempo.
- Confirmaciones al nivel de la Capa de Enlace y/o Capa de Aplicación garantizando así alta integridad en la información.
- Asigna prioridades a un grupo de datos (clases).

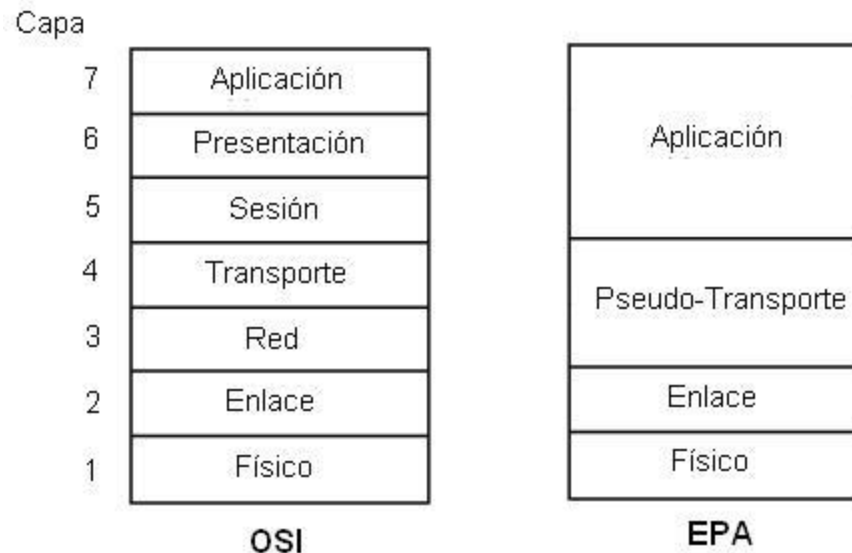
Topologías



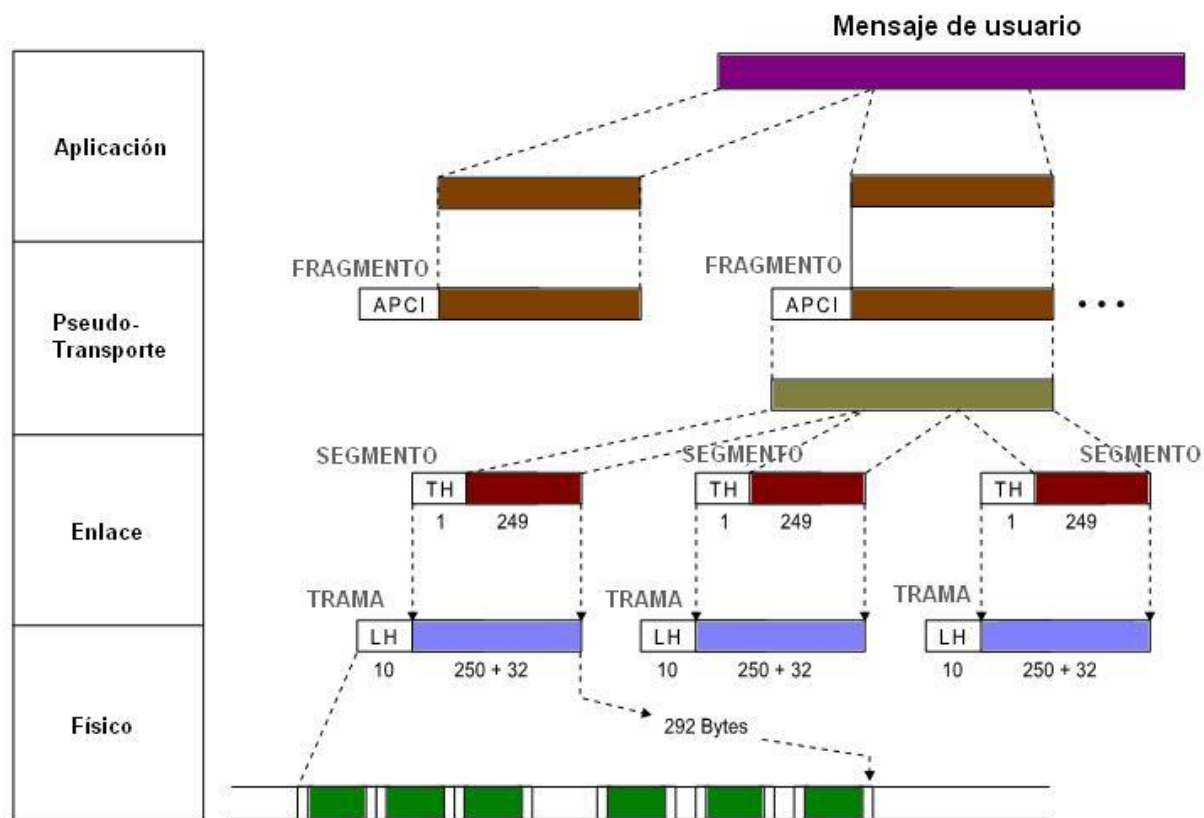
Fundamentos del Protocolo

El DNP3 presenta los datos de forma jerárquica:

- Empieza en la parte inferior con la capa física
- Llegando a la capa de aplicación en la parte superior (funciones de nivel superior).
- Se asemeja al protocolo de 7 capas de la OSI, con un modelo simplificado que omite algunas funciones de nivel superior. Este Modelo fue creado por la IEC, que define 3 capas y se conoce como EPA.

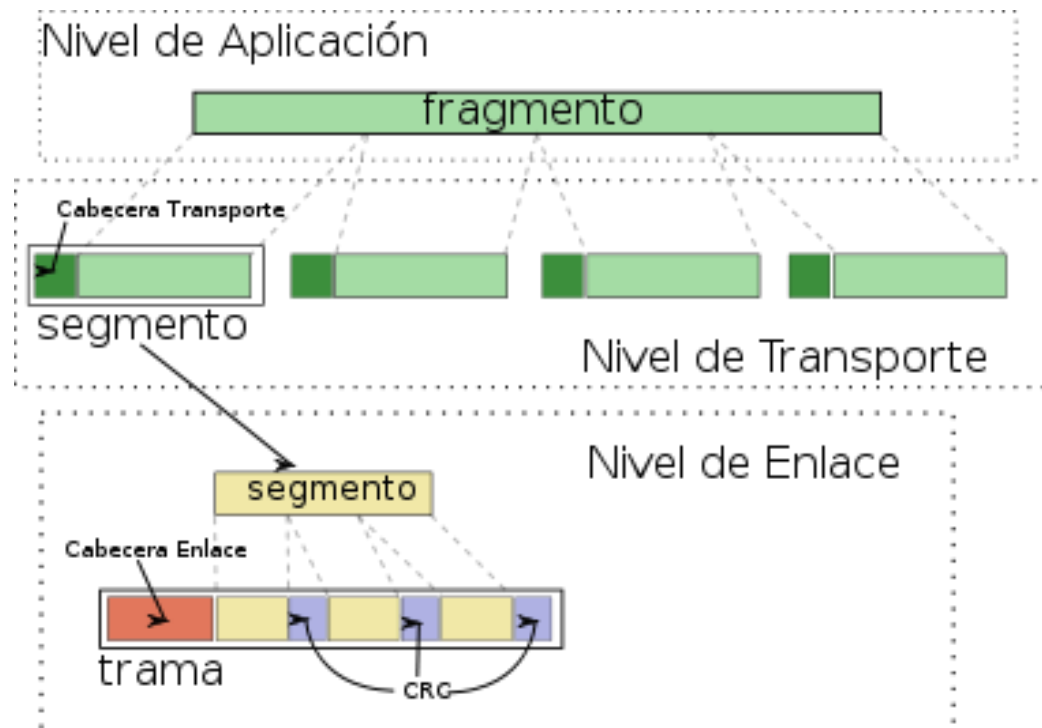


- El formato de trama utilizado está basado en el FT3 recogido en las especificaciones IEC 60870-5 (es una redefinición de este formato, no una implementación idéntica), y hace uso de la Comprobación de Redundancia Cíclica (CRC) para la detección de errores.



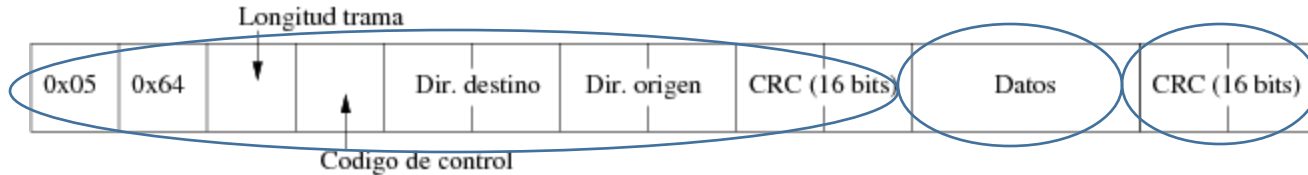
La estructuración en capas o niveles, sigue el siguiente esquema:

- Los mensajes a nivel de aplicación son denominados **Fragmentos**. El tamaño máximo de un fragmento está establecido en 1024 bytes.
- Los mensajes a nivel de transporte son denominados **Segmentos**.
- Los mensajes a nivel de enlace son denominados **Tramas**. El tamaño máximo de una trama DNP3 es de 292 bytes.



Nivel de enlace

Una trama DNP3 consta de tres bloques bien diferenciados:



Cabecera DNP3: son los diez primeros bytes de la trama, y está constituida por los siguientes campos:

- 2 bytes de inicio (start bytes), cuyo valor es fijo. 0x05 (valor en hexadecimal) para el primero y 0x64 para el segundo.
- 1 byte con el tamaño de la trama. Este valor no tiene en cuenta ni la cabecera, ni los CRC.
- 1 byte con el código de control, que permite fijar los servicios del nivel de enlace, el sentido del flujo, etc.
- 2 bytes con la dirección de destino, codificada en big-endian.
- 2 bytes con la dirección de origen, codificada en big-endian.
- 2 bytes de CRC.

Datos.

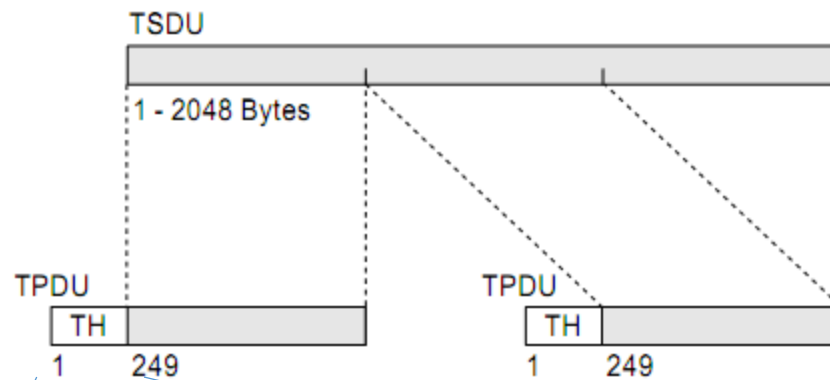
Cada 16 bytes de datos, así como al final de la trama, se encontrarán 2 bytes de **CRC**.

El nivel de enlace en DNP es balanceado, de modo que tanto la estación controladora como la controlada tienen responsabilidad tanto en los envíos de los datos como en la gestión (establecimiento y liberación) del nivel de enlace (fuera del alcance de las especificaciones del protocolo).

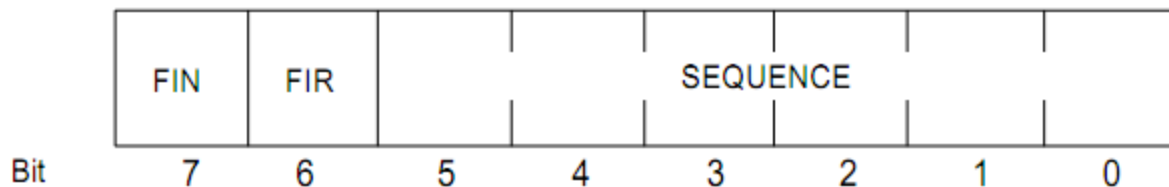
El empleo de doble direccionamiento (dirección de origen y dirección de destino) se debe a la funcionalidad que proporciona DNP3 basado en funcionamiento por excepción.

Capa de Transporte (seudo transporte)

Permite la transmisión de datos en largos bloques y así ser más fácil de manejar por la capa de transmisión de datos.



FIN	FIR	
0	1	Trama inicial o múltiple
0	0	No inicial , no final
1	0	Trama Final
1	1	Un mensaje de la trama



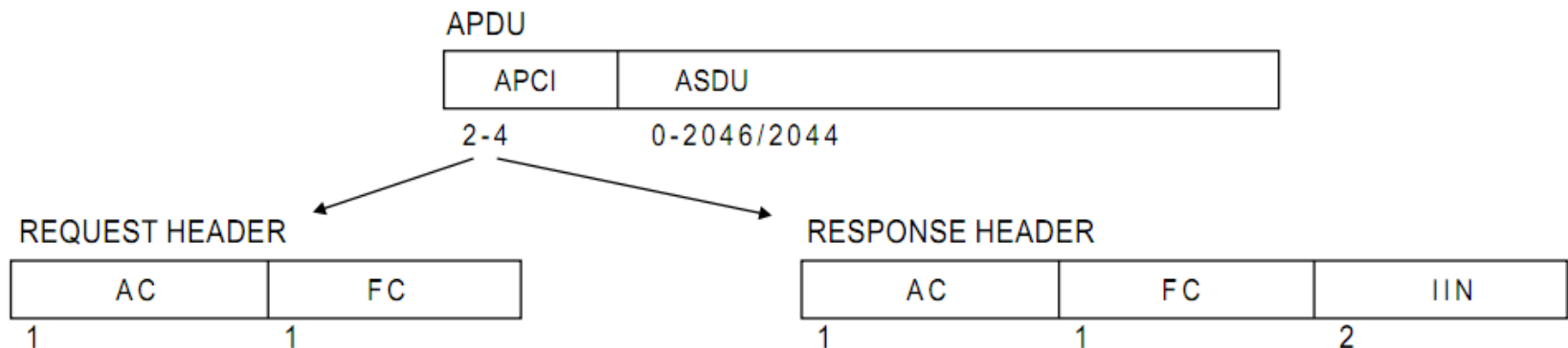
Reglas de la capa de Transporte

- Si una estación secundaria recibe una trama con el bit FIR puesto, cualquier trama de secuencia incompleta es descartada.
- Si una trama es recibida sin un bit FIR puesto, y ninguna secuencia esta en progreso, entonces la trama es ignorada.
- De la trama inicial el numero de la secuencia puede ser cualquier valor entre 0-63, y se tiene que incrementar por cada trama en la secuencia después de eso.
- El número de la secuencia debe estar excedente de 0 a 63.

Capa de Aplicación

La capa de aplicación responde a mensajes completos recibidos.

Cuando los datos a transmitir son demasiado grandes para un solo mensaje de la capa de aplicación, se pueden construir mensajes múltiples de la capa de aplicación y transmitirlos secuencialmente.

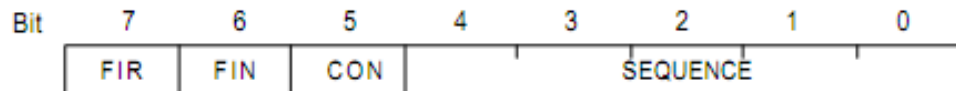


Key

AC	Application Control
FC	Function Code
IIN	Internal Indications

Control de Aplicación

Como en la capa de enlace de datos, los fragmentos de la capa de aplicación se pueden enviar con una solicitud de confirmación. Una confirmación de la capa de aplicación indica que un mensaje no sólo ha sido recibido, sino también analizado sin error. (por otra parte, una confirmación de la capa de transmisión de datos, o ACK, indica solamente que se ha recibido el frame de la transmisión de datos y que pasó los controles de error del CRC.)

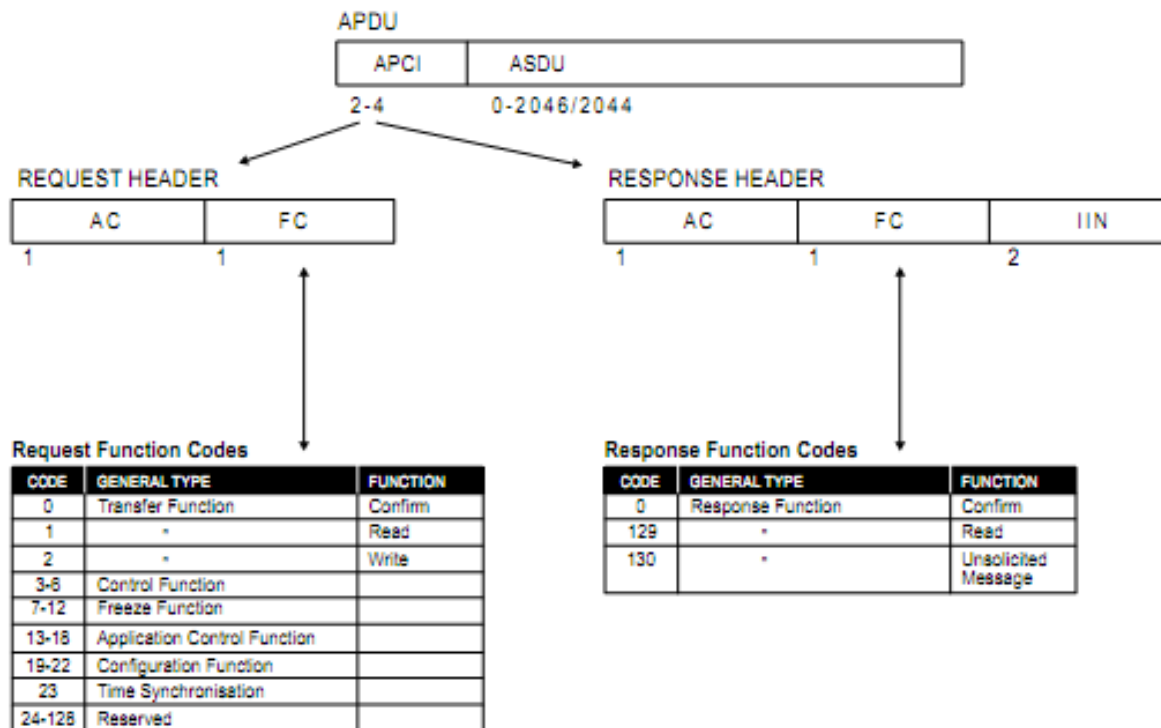


Key

FIR	First fragment of multi-fragment message
FIN	Final fragment of multi-fragment message
CON	Confirmation required
Sequence	Fragment sequence number 0 - 15 Master station requests and outstation responses (solicited) 16 - 31 Outstation unsolicited responses

Función de Aplicación

El código de función de cabecera de la capa de aplicación indica el propósito, o la operación solicitada, del mensaje. A la par que DNP 3,0 permite múltiples tipos de datos dentro de un único mensaje, permite una única operación sobre los tipos de datos dentro del mismo.



Función de Aplicación

Transfer Functions			
Code	Function	Action	Response
0	Confirm	Message fragment confirmation. Used by both requests and responses.	No further response required.
1	Read		Respond with requested data objects
2	Write	Store specified data objects in outstation	Respond with status of operation

Control Functions			
Code	Function	Action	Response
3	Select	Select or arm points, but do not produce any control action, or change of setpoint. The Operate function code must be subsequently received to activate these outputs.	Respond with the status of the selected control points.
4	Operate	Set or produce the output actions on the points previously selected by the Select function.	Respond with the status of the control points following action.
5	Direct Operate	Select and operate the specified outputs or control points.	Respond with the status of the control points following action.
6	Direct Operate, no Ack	Select and operate the specified outputs or control points.	No response message to be sent.

Función de Aplicación

Configuration Functions			
Code	Function	Action	Response
19	Save Configuration	Save the specified configuration to non-volatile memory.	Respond with time outstation availability.
20	Enable Unsolicited Messages	Enable spontaneous reporting of the specified data objects.	Respond with status of operation.
21	Disable Unsolicited Messages	Disable spontaneous reporting of the specified data objects.	Respond with status of operation.
22	Assign Class	Assign specified data objects to a particular class.	Respond with status of operation.

Response Functions			
Code	Function	Action	Response
0	Confirm	Message fragment confirmation. Used by both requests and responses.	No further response required.
129	Response	Respond to request.	Master station will respond with confirm if CON bit set.
130	Unsolicited Message	Unsolicited message from outstation.	Master station will respond with confirm if CON bit set.

Indicaciones Internas

Permite conocer el estado del equipo remoto.

Estos dos bytes solo están presentes en los dispositivos esclavos.

Second Byte

Bit	Meaning When Set	Notes
0	Function code not implemented	This function code is not available at this outstation.
1	Requested objects unknown	There are no objects as specified or in the specified class.
2	Parameters invalid	Parameters in the qualifier, range, or data fields are not valid or are out of range.
3	Buffer overflow	Event or other application buffers have overflowed.
4	Operation already in progress	This operation is already executing.
5	Corrupt configuration	This is a specific problem indication showing that the master will have to download a new configuration.
6	Reserved (0)	Always to return 0.
7	Reserved (0)	Always to return 0.

First Byte

Bit	Meaning When Set	Notes
0	All stations message received	Set when an address in the range FFF0 - FFFF is received. Cleared after next response. Used to confirm that a broadcast message was received by this station.
1	Class 1 data available	Indicates that data of specified class is available. Master should request this data.
2	Class 2 data available	
3	Class 3 data available	
4	Time synchronisation required	After a restart this will be set. It is cleared during time synchronisation, or by a direct write to the outstation II object.
5	Points in local	Set when one or more points are in local mode and therefore cannot be controlled remotely.
6	Device trouble	Used when an abnormal condition is present, and this cannot be described by the other II bits.
7	Device restart	Set when the user application restarts. Will be cleared when the master writes a 0 directly to this bit of the outstation II object.

Grupos y variaciones

Estos campos identifican el tipo de dato del objeto y estan divididos en grupo como clasificación general y variación que pueden presentar estos grupos.

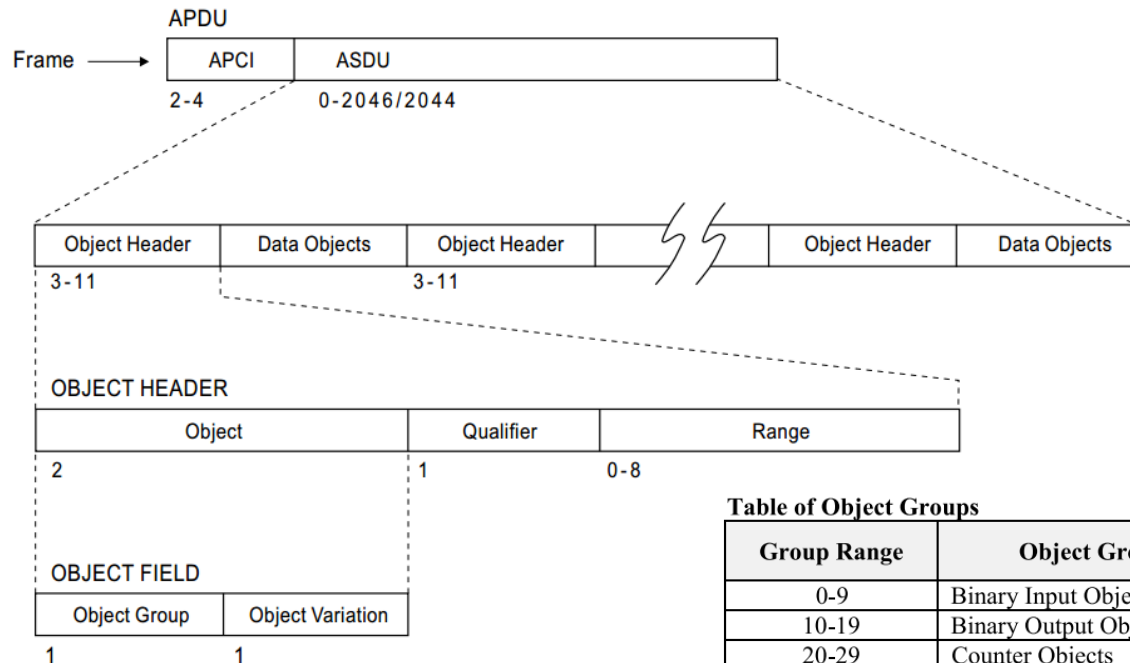
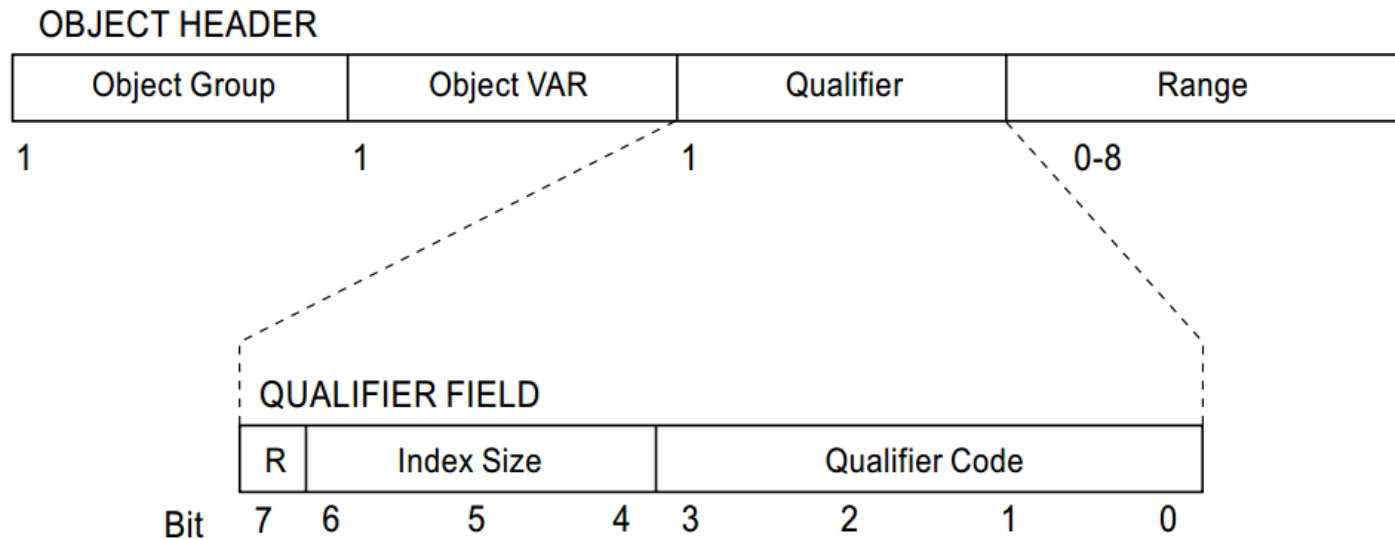


Table of Object Groups

Group Range	Object Group Description
0-9	Binary Input Objects
10-19	Binary Output Objects
20-29	Counter Objects
30-39	Analog Input Objects
40-49	Analog Output Objects
50-59	Time Objects
60-69	Class Objects
70-79	File Objects
80-89	Device Objects
90-99	Application Objects
100+	Alternate Numeric Objects

Estructura de la información

Define como esta organizada la información, por ejemplo un rango de puntos en forma secuencial donde se indica el inicio y final en el rango o un listado de puntos no consecutivos cuya cantidad estará en el campo rango.



Listado de datos

OBJECT GROUP RANGE 0 –9, BINARY INPUT OBJECTS

Group	Var	Type	Description	Structure
01	01	Static	Binary Input (single-bit)	Packed Binary
	02	Static	Binary Input with Status	Flag 1
02	01	Event	Binary Input Change without Time	Flag 1
	02	Event	Binary Input Change with Time	Flag 1; Time
	03	Event	Binary Input Change with Relative Time	Flag 1; Relative Time

OBJECT GROUP RANGE 10 – 19, BINARY OUTPUT OBJECTS

Group	Var	Type	Description	Structure
10	01	Static	Binary Output	Packed Binary
	02	Static	Binary Output Status	Flag 2
12	01	Static	Control Relay Output Block	Control Code; Count; On Time; Off Time; Status Code
	02	Static	Pattern Control Block	Control Code; Count; On Time; Off Time; Status Code
	03	Static	Pattern Mask	Packed Binary

Listado de datos

OBJECT GROUP RANGE 20 – 29, COUNTER OBJECTS

Group	Var	Type	Description	Structure
20	01	Static	32-Bit Binary Counter	Flag 3; UI32
	02	Static	16-Bit Binary Counter	Flag 3; UI16
	03	Static	32-Bit Delta Counter	Flag 3; UI32
	04	Static	16-Bit Delta Counter	Flag 3; UI16
	05	Static	32-Bit Binary Counter without flag	UI32
	06	Static	16-Bit Binary Counter without flag	UI16
	07	Static	32-Bit Delta Counter without flag	UI32
	08	Static	16-Bit Delta Counter without flag	UI16

OBJECT GROUP RANGE 20 – 29, COUNTER OBJECTS - CONTINUED

Group	Var	Type	Description	Structure
21	01	Frozen Static	32-Bit Frozen Counter	Flag 3; UI32
	02	Frozen Static	16-Bit Frozen Counter	Flag 3; UI16
	03	Frozen Static	32-Bit Frozen Delta Counter	Flag 3; UI32
	04	Frozen Static	16-Bit Frozen Delta Counter	Flag 3; UI16
	05	Frozen Static	32-Bit Frozen Counter with Time Freeze	Flag 3; UI32; Time
	06	Frozen Static	16-Bit Frozen Counter with Time Freeze	Flag 3; UI16; Time
	07	Frozen Static	32-Bit Frozen Delta Counter with Time Freeze	Flag 3; UI32; Time
	08	Frozen Static	16-Bit Frozen Delta Counter with Time Freeze	Flag 3; UI16; Time
	09	Frozen Static	32-Bit Frozen Counter without flag	UI32
	10	Frozen Static	16-Bit Frozen Counter without flag	UI16
	11	Frozen Static	32-Bit Frozen Delta Counter without flag	UI32
	12	Frozen Static	16-Bit Frozen Delta Counter without flag	UI16

Listado de datos

OBJECT GROUP RANGE 20 – 29, COUNTER OBJECTS - CONTINUED

Group	Var	Type	Description	Structure
23	01	Frozen Event	32-Bit Frozen Counter Event without Time	Flag 3; UI32
	02	Frozen Event	16-Bit Frozen Counter Event without Time	Flag 3; UI16
	03	Frozen Event	32-Bit Frozen Delta Counter Event without Time	Flag 3; UI32
	04	Frozen Event	16-Bit Frozen Delta Counter Event without Time	Flag 3; UI16
	05	Frozen Event	32-Bit Frozen Counter Event with Time	Flag 3; UI32; Time
	06	Frozen Event	16-Bit Frozen Counter Event with Time Freeze	Flag 3; UI16; Time
	07	Frozen Event	32-Bit Frozen Delta Counter Event with Time Freeze	Flag 3; UI32; Time
	08	Frozen Event	16-Bit Frozen Delta Counter Event with Time Freeze	Flag 3; UI16; Time

OBJECT GROUP RANGE 20 – 29, COUNTER OBJECTS - CONTINUED

Group	Var	Type	Description	Structure
23	01	Frozen Event	32-Bit Frozen Counter Event without Time	Flag 3; UI32
	02	Frozen Event	16-Bit Frozen Counter Event without Time	Flag 3; UI16
	03	Frozen Event	32-Bit Frozen Delta Counter Event without Time	Flag 3; UI32
	04	Frozen Event	16-Bit Frozen Delta Counter Event without Time	Flag 3; UI16
	05	Frozen Event	32-Bit Frozen Counter Event with Time	Flag 3; UI32; Time
	06	Frozen Event	16-Bit Frozen Counter Event with Time Freeze	Flag 3; UI16; Time
	07	Frozen Event	32-Bit Frozen Delta Counter Event with Time Freeze	Flag 3; UI32; Time
	08	Frozen Event	16-Bit Frozen Delta Counter Event with Time Freeze	Flag 3; UI16; Time

Listado de datos

OBJECT GROUP RANGE 30 – 39, ANALOG INPUT OBJECTS

Group	Var	Type	Description	Structure
30	01	Static	32-Bit Analog Input	Flag 4; I32
	02	Static	16-Bit Analog Input	Flag 4; I16
	03	Static	32-Bit Analog Input without Flag	I32
	04	Static	16-Bit Analog Input without Flag	I16
	05	Static	Short Floating Point Analog Input	Flag 4; FLT32
	06	Static	Long Floating Point Analog Input	Flag 4; FLT64
31	01	Frozen Static	32-Bit Frozen Analog Input	Flag 4; I32
	02	Frozen Static	16-Bit Frozen Analog Input	Flag 4; I16
	03	Frozen Static	32-Bit Frozen Analog Input with Time Freeze	Flag 4; I32; Time
	04	Frozen Static	16-Bit Frozen Analog Input with Time Freeze	Flag 4; I16; Time
	05	Frozen Static	32-Bit Frozen Analog Input without Flag	I32
	06	Frozen Static	16-Bit Frozen Analog Input without Flag	I16
	07	Frozen Static	Short Floating Point Frozen Analog Input	Flag 4; FLT32
	08	Frozen Static	Long Floating Point Frozen Analog Input	Flag 4; FLT64
32	01	Event	32-Bit Analog Change Event without Time	Flag 4; I32
	02	Event	16-Bit Analog Change Event without Time	Flag 4; I16
	03	Event	32-Bit Analog Change Event with Time	Flag 4; I32; Time
	04	Event	16-Bit Analog Change Event with Time	Flag 4; I16; Time
	05	Event	Short Floating Point Analog Change Event	Flag 4; FLT32
	06	Event	Long Floating Point Analog Change Event	Flag 4; FLT64
	07	Event	Short Floating Point Analog Change Event with Time	Flag 4; FLT32; Time
	08	Event	Long Floating Point Analog Change Event with Time	Flag 4; FLT64; Time
33	01	Frozen Event	32-Bit Frozen Analog Event without Time	Flag 4; I32
	02	Frozen Event	16-Bit Frozen Analog Event without Time	Flag 4; I16
	03	Frozen Event	32-Bit Frozen Analog Event with Time	Flag 4; I32; Time
	04	Frozen Event	16-Bit Frozen Analog Event with Time	Flag 4; I16; Time
	05	Frozen Event	Short Floating Point Frozen Analog Event	Flag 4; FLT32
	06	Frozen Event	Long Floating Point Frozen Analog Event	Flag 4; FLT64
	07	Frozen Event	Short Floating Point Frozen Analog Event with Time	Flag 4; I32; Time
	08	Frozen Event	Long Floating Point Frozen Analog Event with Time	Flag 4; I16; Time
34	01	Static*	16-Bit Analog Input Reporting Deadband Object	UI16
	02	Static*	32-Bit Analog Input Reporting Deadband Object	UI32
	03	Static*	Floating Point Analog Input Reporting Deadband Object	FLT32

Listado de datos

OBJECT GROUP RANGE 40 – 49, ANALOG OUTPUT OBJECTS

Group	Var	Type	Description	Structure
40	01	Static	32-Bit Analog Output Status	Flag 5; I32
	02	Static	16-Bit Analog Output Status	Flag 5; I16
	03	Static	Short Floating Point Analog Output Status	Flag 5; FLT32
	04	Static	Long Floating Point Analog Output Status	Flag 5; FLT64
41	01	Static	32-Bit Analog Output Block	I32; Status Code
	02	Static	16-Bit Analog Output Block	I16; Status Code
	03	Static	Short Floating Point Analog Output Block	FLT32; Status Code
	04	Static	Long Floating Point Analog Output Block	FLT64; Status Code

OBJECT GROUP RANGE 50 – 59, TIME OBJECTS

Group	Var	Type	Description	Structure
50	01	Not used	Time and Date	Time
	02		Time and Date with Interval	Time; T32
51	01		Time and Date CTO	Time
	02		Unsynchronised Time and Date CTO	Time
52	01		Time Delay Coarse	UI16
	02		Time Delay Fine	UI16

Listado de datos

OBJECT GROUP RANGE 60 – 69, CLASS OBJECTS

Group	Var	Type	Description	Structure
60	01	Not Used	Class 0 Data	No data structure applicable. Group and Variation number only.
	02		Class 1 Data	
	03		Class 2 Data	
	04		Class 3 Data	

OBJECT GROUP RANGE 80 – 89, DEVICE OBJECTS

Group	Var	Type	Description	Structure
80	01		Internal Indications	Packed Binary
81	01		Storage Object	Status BS8; Group UI8; Variation UI8
82	01		Device Profile	Functions BS64; NumObjects N, UI16; ObjectHeader 1..N
83	01		Private Registration Object	
	02	Static	Private Registration Object Descriptor	

Calidad

Bit	Interpretation
0	On-line
1	Restart
2	Communication lost
3	Remote forced data
4	Local forced data
5	Over-range
6	Reference check
7	Reserved